

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1367-1:2007	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.14 Versioni: 3 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 1 nga 7
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës ndaj cikleve ngrirje-shkrirje	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

1. Parimi dhe fusha e aplikimit

1.1 Parimi

Mostra e marrë për testim, zhytet në ujë në presion atmosferik dhe i nënshtrohet 10 cikleve ngrirje-shkrirje. Ciklet konsistojnë në ftohjen deri në temperaturë -17,5 °C nën ujë dhe më pas tharjen ose shkrirjen në banjo mari në rreth 20 °C. Pas përfundimit të cikleve ngrirje-shkrirje, agregatet i nënshtrohen një ekzaminimi visual për të vënë re çdo lloj ndryshimi në strukturën e tyre (thyerje, plasaritje, humbje në peshë dhe nëse kërkohet ndryshimi në qendrueshmëri).

Metoda e testimit konsiston në zhytjen në presion atmosferik dhe mbajtjen e agregateve në ujë, duke ju nënshtruar absorbimit dhe ekspozimit ndaj ngrirjes.

1.2 Fusha e aplikimit

Metoda e përcaktimit të rezistences ndaj cikleve ngrirje-shkrirje aplikohet në agregatet me madhesi grimce nga 4 mm deri ne 63 mm.

1.3 Interferencat (bias)

Variacioni si rezultati i përzierjes së kampionit nuk ndikon shumë në preçizion dhe bias.

2. Burimi i metodës

BS EN 1367-1:2007 Tests for thermal and weathering properties of aggregates. Determination of resistance to freezing and thawing

3. Reagentët

- Ujë i distiluar ose i de-jonizuar.

4. Aparatura dhe artikuj konsumi

4.1 Të gjitha pajisjet dhe aparaturat, e përdorura gjatë këtij testi, duhet të jenë në përputhje me kërkesat e EN 932-5.

4.2 Termostat me ventilim të brendshëm, temperatura e të cilit duhet të kontrollohet në (110 ± 5) °C.

4.3 Peshore, me saktësi në matje prej ± 0,1 g.

SARP & LAB

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna Rrashbull, Durrës Shqipëri.
Mob: +355 67 20 74 511; Web: www.sarpandlab.al; Email: feimalliu@gmail.com; b.alliu@sarpandlab.al; NIPT: L 41526502 B

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës ndaj cikleve ngrirje-shkrirje

Përpunoi: A. Kurti
 Datë: 15.01.2021
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.01.2021

4.4 Pajisja me temperaturë të ulët (vertikale ose formë horizontale) me qarkullim të ajrit. Kabineti do të jetë i kontrolluar automatikisht për t'iu përmbajtur kurbës së temperaturës të treguar në Figurën 1.

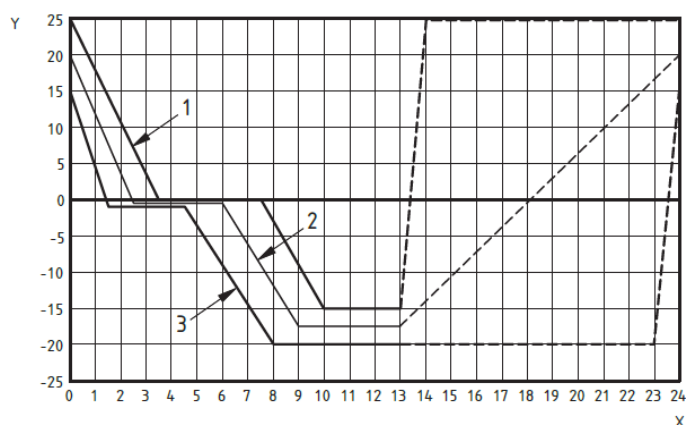


Figura 1. Kurba e temperaturës në qendër të kontenierit të mbushur (pikë matëse referimi) i vendosur në mes të kabinetit

- Limiti i sipërm,
- Kurba e kontrollit,
- Limiti i poshtëm,
- (X) Koha, në orë,
- (Y) Temperatura, në °C.

Temperatura e mostrës në fazën e shkrirjes mund të kontrollohet ose nga qarkullimi i ajrit ose zhytja e enëve me mostrën në një banjë uji prej 20 °C. Mund të përdoret një metodë manuale e kontrollit, me kusht që të respektohet kurba e saktë e ftohjes, siç tregohet në figurën 1. Në rast mosmarrëveshjeje, përdoret kontrolli automatik.

4.5 Enët, të bëra nga fletë metalike rezistente ndaj korrozionit, me trashësi prej rreth 0,6 mm, me një kapacitet nominal prej 2000 ml, një diametër të brendshëm prej 120 mm deri në 140 mm dhe një lartësi të brendshme prej 170 mm deri në 220 mm janë të përshtatshme. Enët duhet të mbulohen me kapakë të përshtatshëm.

4.6 Sitat duhet të jenë konform standardit EN 933-2.

5. Siguria dhe mjedisi

- Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1367-1:2007	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.14 Versioni: 3 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 3 nga 7
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës ndaj cikleve ngrirje-shkrirje	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

- Kujdesuni që çdo procedurë të analizës ta realizoni me kujdes.
- Respektoni sinjalistikën e përdorimit të paisjeve.

6. Marrja e mostrës

Mostra duhet të merret në përputhje me standardin BS EN 932-1.

7. Mostrat e marra për testim

7.1 Të përgjithshme

Duhet të testohen paralelisht 3 mostra. Mostra e marrë për testim duhet të përzgjidhet në përputhje me standardin BS EN 932-2. Përzgjedhja bëhet me reduktim të agregateve dhe marrjen e fraksioneve të njëjta.

7.2 Madhësia e mostrës së marrë për testim

Kjo metodë është e përshtatshme për agregate me madhësi grimce nga 8 mm deri në 16 mm, por në rast se kërkohet që ky test të kryhet për agregate me madhësi të ndryshme grimce, duhet të respektohet Tabela 1.

Sasit për secilen nga tre mostrat individuale që merren për testim janë të specifikuar në Tabelën 1, dhe lejohet një pasaktësi në matje deri në 5 %.

Tabela 1. Peshat e mostrave për testim që kërkohen për t'ju nënshtruar ciklit ngrirje-shkrirje

Madhësia maksimale e grimcës (mm)	Pesha ose volumi i agregateve (g ose ml)	
	Agregate normale (g)	Agregate të lehtësuara volumi specifik (ml)
4 deri në 8	1000	500
8 deri në 16	2000	1000
16 deri në 32	4000 ^a	1500
32 deri në 63	6000 ^a	—
^a Mund të nevojiten enë ose kontenierë shtesë		

7.3 Përgatitja e mostrës për testim

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1367-1:2007	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.14 Versioni: 3 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 4 nga 7
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës ndaj cikleve ngrirje-shkrirje	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

Mostra e marra për testim duhet të lahen, në mënyrë që të hiqen pluhurat nga sipërfaqja e grimcës. Më pas ajo thahet deri në masë konstante në temperaturë $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$, dhe pasi ftohet në temperaturë ambjenti, peshohet dhe merret masa (M_1).

Peshimi duhet të kryhet me kujdes, në mënyrë që saktësia e matjes të jetë:

- Për agregatet me madhësi grimce deri në 16 mm duhet të peshohet me saktësi $\pm 0,2$ g;
- Për agregatet me madhësi grimce më të madhe se 16 mm duhet të peshohet me saktësi $\pm 0,5$ g.

8. Procedura e punës

8.1 Veprime paraprake

- Laboratori ku do të pregatiten mostrat duhet të mbahet në një temperaturë $20 \pm 2 ^\circ\text{C}$ dhe një lagështi relative jo më pak se 50 %.
- Kontrollohen pajisjet e punës, duke u siguruar që janë të pastruara dhe të mirëmbajtura.

8.2 Zhytja e agregateve në enë ose kontenierë me ujë

Mostra e marrë për testim duhet të ruhen në presion atmosferik për (24 ± 1) h në enë ose kontenierë në temperaturë $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$, në ujë të distiluar ose të de-jonizuar, uji duhet të mbulojë mostrën të paktën 10 mm për një periudhë kohë zhytjeje prej 24 h.

8.3 Ekspozimi ndaj ciklit të ngrirjes nën ujë

Kontrollojmë që niveli i ujit në secilën enë të jetë akoma të paktën 10 mm mbi pjesën e sipërme të mostrës së marrë për testim. Vendosim në paisje enët e mbuluara që mbajnë mostrat, duke u siguruar që distanca midis enëve dhe mureve të kabinetit mos jetë më pak se 50 mm dhe enët nuk duhet t'i prekin paretet, në mënyrë që shkëmbimi i temperaturës të jetë sa më uniforme, nga te gjitha anët.

Kabineti duhet të rregullohet në mënyrë që temperatura të ndjekë kurbën e ftohjes brenda kufijve siç tregohet në Figurën 1.

Hapat që ndiqen për një seri prej 10 cikleve ngrirje-shkrirje, janë si më poshtë:

Hapi 1: Ulet temperatura nga $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ në $(0 \text{ deri në } - 1) ^\circ\text{C}$ për (150 ± 60) minuta;

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1367-1:2007	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.14 Versioni: 3 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 5 nga 7
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës ndaj cikleve ngrirje-shkrirje	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

Hapi 2: Ulet temperatura nga (0 deri në -1) °C në (- 17,5 ± 2,5) °C për (180 ± 60) minuta dhe mbahet në temperaturë (- 17,5 ± 2,5) °C për të paktën 240 minuta;

Shënim: Nëse është e nevojshme të ndërpritet testi gjatë fazës së ngrirjes ose gjatë kontrollit manual, për shembull gjatë fundjavave, enët ose kontenierët duhet të mbahen në (- 17,5 ± 2,5) °C. Çdo ndërprerje nuk duhet të zgjasë më shumë se 72 orë.

Hapi 3: Në asnjë fazë mos lejoni që temperatura e ajrit të bjerë nën -22 °C;

Hapi 4: Pas përfundimit të çdo cikli ngrirjeje shkrijme enët duke i zhytur në ujë në temperaturë përafërsisht 20 °C. Shkrirja do të konsiderohet e përfunduar kur temperatura të ketë arritur (20 ± 3) °C;

Hapi 5: Pas përfundimit të secilës fazë shkrirjeje mbajmë kanaçet në ujë në (20 ± 3) °C për një kohë maksimumi 10 orë. Çdo cikël i shkrirjes do të përfundojë brenda 24 orëve.

Hapi 6: Pas përfundimit të ciklit të dhjetë, derdhim përmbajtjen e secilës enë në një sitë që ka një madhësi hapjeje sa gjysma e madhësisë më të vogël të grimcës (për shembull, nëse jemi duke testuar agregate me madhësi grimce nga 8 deri në 16 mm, hapja e sitës duhet të jetë 4 mm).

Hapi 7: Lajmë, sitosim mostrën në sitë dhe e fusim në termostat për tharje në temperaturë (110 ± 5) °C, deri në masë konstante.

Hapi 8: Pas tharjes, e lemë të ftohet në temperaturë ambjenti dhe e peshojmë, duke marrë kështu masën (M₂).

9. Njehsimet dhe shprehja e rezultateve

9.1 Përcaktimi i humbjes në peshë

Përcaktimi i humbjes në peshë bëhet me anë të ekuacionit të mëposhtëm:

$$F=((M_1-M_2)/M_1)*100$$

Ku:

M₁ - është masa totale fillestare e tre mostrave të thara, në gram

M₂ - është masa totale përfundimtare e tre mostrave të thara dhe të mbetura në sitat përkatëse, në gram.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1367-1:2007	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.14 Versioni: 3 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 6 nga 7
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës ndaj cikleve ngrirje-shkrirje	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

F - është humbja në peshë për të tre mostrat që i janë nënshtruar ciklit ngrirje-shkrirje, në përqindje (rezultatit duhet të shprehet në vlerën më të afërt me 0,1 %).

8. Raportimi

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin SL-RA-AG-7.8/1.13 që ndodhet në dosjen e raport rezultatesh template SL-RA-AG.

9. Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelën e mëposhtme janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës së përcaktimit të rezistencës së agregateve ndaj cikleve ngrirje - shkrirje.

Tabela 2. Vlerat e parametrave të performancës së metodës

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori	1.6 %
Devijacioni standard	0.0 %
Pasiguria në matje	0.6 %

10. Kontrolli i Cilësisë

Duhet që ritestimi i kampionit të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme.

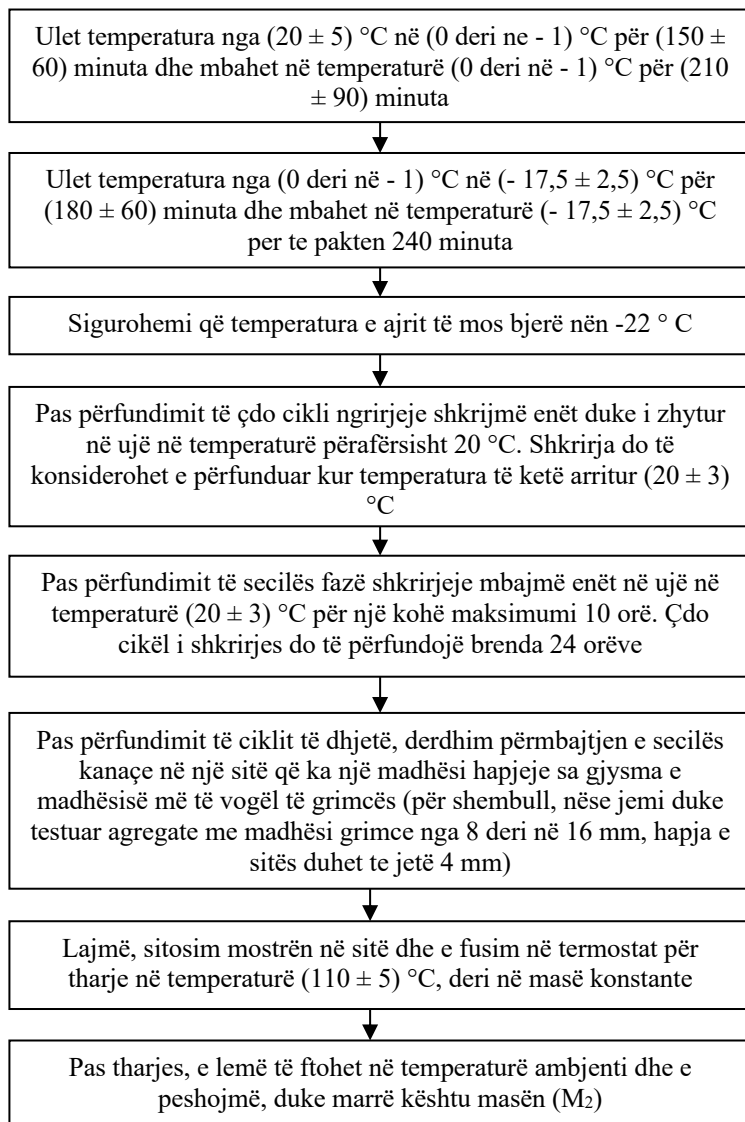
Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur

- vlera e rezultatit të përfutur është e dyshimtë
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës ndaj cikleve ngrirje-shkrirje

Përpunoi: A. Kurti
 Datë: 15.01.2021
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.01.2021

11. Skema e procedurës së matjes



Shënime: